第一章 Q Quant：风险中性定价与衍生品

1.1 Q Quant 的哲学

Q Quant 得名于风险中性测度 $\mathbb{Q}$。其核心理念是：在无套利假设下，存在一个与真实测度 $\mathbb{P}$ 等价的测度 $\mathbb{Q}$，使得所有资产的**折现价格过程都是鞅**。一旦完成测度变换，衍生品定价就退化为一个纯粹的积分问题。

核心要点 1.1

Q Quant 关心的是**相对定价**：给定市场上已有产品的价格，如何一**致地**（无套利地）为其他衍生品定价。因此 Q Quant 的答案不依赖任何对未来收益的主观预测，只依赖「市场已经给出的价格」与「复制关系的数学结构」。核心工具是鞅论、测度变换与随机分析。

直觉理解　Q Quant 与 P Quant 的分工

同一个资产，在 $\mathbb{Q}$ 下的期望收益率**恒等于无风险利率** r，因此 $\mathbb{Q}$ 下的时间序列**不含任何 Alpha 信息**——这正是「用 $\mathbb{Q}$ 测度回测策略」毫无意义的原因。反过来，$\mathbb{P}$ 下的期望收益率包含风险溢价，用它给奇异期权报价则会产生可以被无风险套利的错误价格。**测度不是「哪个更真实」的问题，而是「要回答什么问题」的问题。**

1.2 测度论要点

1.2.1　概率空间、信息流与可测性

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 由样本空间、事件集合（σ-代数）与概率测度构成。**信息流（filtration）** $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ 是一族递增的 σ-代数，$\mathcal{F}_t$ 表示 t 时刻可得的全部信息。

两个技术概念在定价中反复出现：

- **适应（adapted）**：X_t 是 $\mathcal{F}_t$-可测的，即 t 时刻的值不依赖未来信息；
- **可料（predictable）**：X_t 由 t^- 时刻的信息决定。**交易策略必须是可料的**——否则就等价于允许利用未来信息套利。

定义 1.1 条件期望的关键性质

设 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ 为 σ-代数，X 可积，则

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{F}\right] = \mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{F}\right] \qquad \text{（塔性质）} \tag{1.1}$$

$$\mathbb{E}\left[Y\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{F}\right] = Y\,\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{F}\right] \qquad (Y \text{ 为}\mathcal{F}\text{-可测}) \tag{1.2}$$

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]\right] = \mathbb{E}[X] \qquad \text{（全期望公式）} \tag{1.3}$$

塔性质是鞅论一切结论的起点：它说明用更少的信息做预测，等于先用更多信息预测再取平均。

1.2.2 鞅、局部鞅与平方可积鞅

称适应过程 M_t 为**鞅**，若 $\mathbb{E}\,|M_t| < \infty$ 且

$$\mathbb{E}\left[M_t \mid \mathcal{F}_s\right] = M_s, \qquad \forall\, s \le t \tag{1.4}$$

三个层次的鞅概念在技术上是必要的：

表 1.1 鞅的三个层次与用途

概念	定义要点	为什么需要
鞅	$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ 且 $\mathbb{E}\,\lvert M_t\rvert < \infty$	公平博弈；折现价格过程的原型
局部鞅	存在停时序列 $\tau_n \uparrow \infty$ 使 M^{τ_n} 为鞅	伊藤积分 $\int H\,\mathrm{d}W$ 一般只是局部鞅
平方可积鞅	$\sup_t \mathbb{E}[M_t^2] < \infty$	保证伊藤等距与鞅表示定理可用

⚠ 风险警示 局部鞅不是鞅：这不是技术细节

一个经典的例子是「双倍下注」策略：它看起来能保证盈利，但所需资金无上限，其财富过程是局部鞅而非鞅，因此**不能对之使用可选停止定理**。在定价中，这对应着「策略看起来无风险套利，实际需要无限融资或无限次交易」的情形。**实务含义是：任何依赖「无限制加仓」或「无限次调仓」的策略，在真实市场中都可能因为资金或流动性约束而失败**——LTCM 与若干期权卖方爆仓案例的本质都在这里。

1.2.3 Radon–Nikodym 导数

若测度 $\mathbb{Q}$ 关于 $\mathbb{P}$ 绝对连续（$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$），则存在密度 $\mathrm{d}\mathbb{Q}/\mathrm{d}\mathbb{P}$ 使得

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\frac{\mathrm{d}\mathbb{Q}}{\mathrm{d}\mathbb{P}} X\right] \tag{1.5}$$

在连续时间中，该密度通常写成指数鞅（随机指数）形式：

$$\left.\frac{\mathrm{d}\mathbb{Q}}{\mathrm{d}\mathbb{P}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \mathcal{E}\left(-\int_0^{\cdot} \lambda_s \,\mathrm{d}W_s^{\mathbb{P}}\right)_t = \exp\left(-\int_0^t \lambda_s \,\mathrm{d}W_s^{\mathbb{P}} - \frac{1}{2}\int_0^t \lambda_s^2 \,\mathrm{d}s\right) \tag{1.6}$$

其中 λ_t 为**风险的市场价格（market price of risk）**。本书统一采用 式 (1.6) 的符号约定（第 10 章使用同一约定）。

1.3 Girsanov 定理与测度变换

定理 1.1 (Girsanov) 设 λ_t 满足 Novikov 条件 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T \lambda_s^2 \,\mathrm{d}s\right)\right] < \infty$，并令 $\mathrm{d}\mathbb{Q}/\mathrm{d}\mathbb{P}$ 如 式 (1.6) 所定义。则

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \lambda_s \,\mathrm{d}s \tag{1.7}$$

是 $\mathbb{Q}$ 下的标准布朗运动。

证明思路. 对 $W_t^{\mathbb{Q}}$ 应用伊藤引理可以验证 $Z_t = \exp\left(\mathrm{i}uW_t^{\mathbb{Q}} + \frac{1}{2}u^2 t\right)$ 在 $\mathbb{Q}$ 下是鞅（即 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Z_t \mid \mathcal{F}_s] = Z_s$），从而 $W_t^{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 下的特征函数为 $\mathrm{e}^{-u^2 t/2}$，这正是标准正态的特征函数。由 Lévy 刻画定理即得结论。 ■

1.3.1 从真实测度到风险中性测度

设标的在 $\mathbb{P}$ 下服从几何布朗运动 $\mathrm{d}S_t = \mu S_t \mathrm{d}t + \sigma S_t \mathrm{d}W_t^{\mathbb{P}}$。取 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$（即夏普比率），由 式 (1.7) 有 $\mathrm{d}W_t^{\mathbb{P}} = \mathrm{d}W_t^{\mathbb{Q}} - \lambda \,\mathrm{d}t$，代入得

$$\mathrm{d}S_t = (\mu - \sigma\lambda)\, S_t \,\mathrm{d}t + \sigma S_t \,\mathrm{d}W_t^{\mathbb{Q}} = r S_t \,\mathrm{d}t + \sigma S_t \,\mathrm{d}W_t^{\mathbb{Q}} \tag{1.8}$$

核心要点 1.2

Girsanov 定理的金融含义可以概括为一句话：**测度变换只改变漂移率，不改变波动率。**因此从 $\mathbb{P}$ 换到 $\mathbb{Q}$ 时，我们不需要知道 μ（它是不可靠的、依赖主观预期的），只需要知道 r（市场可观测量）与 σ（可从期权价格反解）。这是 BSM 公式能被广泛使用的根本原因，也是它被称为「偏好无关」定价的原因。

例 1.1 测度变换下的漂移修正

设 $\mu = 10\%$、$r = 3\%$、$\sigma = 20\%$，则 $\lambda = (0.10 - 0.03)/0.20 = 0.35$。在 $\mathbb{P}$ 下，一年后 $\ln S_T$ 的期望为 $\ln S_0 + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) = \ln S_0 + 0.08$；在 $\mathbb{Q}$ 下为 $\ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2) = \ln S_0 + 0.01$。**两者的差异 0.07 完全来自漂移项的替换，波动率项的 0.20 完全不变。**这也解释了为什么期货价格（在 $\mathbb{Q}$ 下无漂移）不能用来估计真实预期收益率。

1.4 鞅定价方法与基本定理

1.4.1 两个基本定理

定理 1.2 (第一基本资产定价定理) 市场无套利机会 $\Longleftrightarrow$ 存在与 $\mathbb{P}$ 等价的鞅测度 $\mathbb{Q}$（使得所有折现资产价格为 $\mathbb{Q}$-鞅）。

定理 1.3 (第二基本资产定价定理) 市场完备（所有未定权益都可复制）$\Longleftrightarrow$ 等价鞅测度唯一。

补充说明 不完备市场意味着什么

当市场不完备时（例如随机波动率模型中有两个风险源但只有一个可交易的风险资产），等价鞅测度有无穷多个，对应无穷多个「无套利」价格区间。此时定价需要额外准则：校准到市场波动率曲面（第 4 章的 Heston、SABR 做法）、效用无差异定价、或最小方差对冲。**「理论上无唯一价格」正是不完备市场模型必须校准的原因。**

1.4.2 风险中性定价公式

以货币市场账户 $B_t = \mathrm{e}^{rt}$ 为计价单位，任意未定权益 H_T 的价格为

$$V_t = B_t \, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{H_T}{B_T} \middle| \mathcal{F}_t \right] = \mathrm{e}^{-r(T-t)} \, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H_T \mid \mathcal{F}_t] \tag{1.9}$$

1.4.3 计价单位变换与远期测度

任意正的可交易资产 N_t 都可以作为计价单位。在对应的测度 $\mathbb{Q}^N$ 下，以 N 计价的相对价格过程是鞅：

$$\frac{V_t}{N_t} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^N}\left[\frac{H_T}{N_T} \middle| \mathcal{F}_t \right] \tag{1.10}$$

例 1.2 T-远期测度：为什么远期利率是鞅

取零息债券为计价单位 $N_t = P(t,T)$，得到 T-远期测度 $\mathbb{Q}^T$。**此时任何在 T 时刻支付 1 元的资产的远期价格在 $\mathbb{Q}^T$ 下都是鞅。**具体地，远期利率与远期 LIBOR 在对应测度下是鞅：

$$L(t;T_i,T_{i+1}) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_{i+1}}}[L(T_i;T_i,T_{i+1}) \mid \mathcal{F}_t] \, .$$

这一结论的实际威力在于：它让利率衍生品的定价不再需要模拟贴现因子的联合分布，而只需处理一个鞅——这是 LIBOR 市场模型（小节 1.5.3）能够落地的理论基础。

表 1.2 三个主要短期利率模型的对比

模型	动态	优点与局限	曲线拟合
Vasicek	$\mathrm{d}r_t = \kappa(\theta - r_t)\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W_t$	有解析解、仿射结构；**利率可能为负**	只能拟合部分曲线
CIR	$\mathrm{d}r_t = \kappa(\theta - r_t)\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{r_t}\mathrm{d}W_t$	保证非负（Feller 条件 $2\kappa\theta \geq \sigma^2$）；无解析债券期权解	只能拟合部分曲线
Hull–White	$\mathrm{d}r_t = (\theta(t) - a r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W_t$	**精确拟合初始曲线**；有解析解，实务主流	完全拟合

1.5 利率模型

1.5.1 短期利率模型

Vasicek 模型的解与分布为

$$r_t = \theta + (r_0 - \theta)\mathrm{e}^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t \mathrm{e}^{-\kappa(t-s)}\,\mathrm{d}W_s, \qquad r_t \sim \mathcal{N}\left(\theta + (r_0 - \theta)\mathrm{e}^{-\kappa t},\ \frac{\sigma^2}{2\kappa}\left(1 - \mathrm{e}^{-2\kappa t}\right)\right) \tag{1.11}$$

其中均值回复的半衰期为 $\ln 2/\kappa$。零息债券价格具有**仿射形式**：

$$P(t,T) = A(t,T)\,\mathrm{e}^{-B(t,T)r_t}, \qquad B(t,T) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-\kappa(T-t)}}{\kappa} \tag{1.12}$$

$A(t,T)$ 的具体表达式可由求解 PDE 得到。仿射结构意味着**债券价格的对数是状态变量的线性函数**，因此校准与定价可以化为线性代数问题，这是短率模型在实务中高效的原因。

例 1.3 均值回复速度的直观含义

设 $\kappa = 0.5$、$\theta = 5\%$、$r_0 = 2\%$、$\sigma = 1.5\%$。半衰期为 $\ln 2/0.5 = 1.39$ 年，即偏离长期均值的一半会在约 1.4 年内被消除。10 年后 r 的期望为 $0.05 + (0.02 - 0.05)\mathrm{e}^{-5} = 4.98\%$，几乎完全回到长期均值。参数 κ **直接决定了「利率冲击的记忆长度」**：κ 越大，曲线短端对冲击越不敏感（因为很快回归），这也是为什么 κ 的估计值会显著影响利率衍生品的对冲比率。

1.5.2 Heath–Jarrow–Morton 框架

HJM 直接对整条远期利率曲线建模：

$$\mathrm{d}f(t,T) = \alpha(t,T)\,\mathrm{d}t + \sigma(t,T)\,\mathrm{d}W_t \tag{1.13}$$

定理 1.4 (HJM 无套利漂移条件) 在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，为使债券价格无套利，漂移项完全由波动率结构决定：

$$\alpha(t,T) = \sigma(t,T)\int_t^T \sigma(t,s)\,\mathrm{d}s \tag{1.14}$$

证明思路. 从债券价格与远期利率的关系 $P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T f(t,s)\mathrm{d}s\right)$ 出发，对 t 求导并应用伊藤引理，得到 $\mathrm{d}P/P$ 的漂移与波动率表达式。再要求 $\mathrm{d}P/P = r_t\mathrm{d}t +$ 鞅项（即在 $\mathbb{Q}$ 下折现债券价格为鞅），对比漂移项即可解出 式 (1.14)。 ■

⚠ 风险警示 HJM 的两个实务陷阱

1. **漂移条件是非线性约束**：$\alpha = \sigma\int\sigma$ 意味着不能独立地指定漂移与波动率。一旦波动率结构被设定，漂移就被锁死；若校准后的波动率结构不与市场一致，模型会产生「不可能」的远期曲线动态（例如所有远期利率同时向同一方向漂移而无套利机会）。
2. **维度爆炸**：HJM 对连续统的远期利率建模，直接用蒙特卡洛模拟整条曲线在计算上不可行。实务中必须通过主成分分析（PCA）降到 2–3 个因子。**这是 HJM 从理论走向实践的必经一步。**

1.5.3 LIBOR 市场模型

LMM（又称 BGM）对离散的远期 LIBOR/SOFR 利率直接建模：

$$\frac{\mathrm{d}L_k(t)}{L_k(t)} = \mu_k(t)\,\mathrm{d}t + \sigma_k(t)\,\mathrm{d}W_t^k \tag{1.15}$$

其关键优势在于**每个 L_k 在对应的远期测度 $\mathbb{Q}^{T_{k+1}}$ 下是鞅**（漂移为零），因此可以直接用 Black 公式给 Caplet 定价，市场报价的波动率可以直接作为模型输入：

$$\mathrm{Caplet}_k = \tau_k\,P(0,T_{k+1})\Big[L_k(0)N(d_1) - KN(d_2)\Big] \tag{1.16}$$

📈 实务应用 市场模型为什么赢了

LMM 的成功不是数学上更优美，而是**工程上可校准**：它把模型参数直接对应到市场可交易的 Cap/Floor 报价，校准结果可以被交易台直接检验，定价结果与市场报价的差异可以归因到具体合约。**在金融工程中，「能被市场数据检验」往往比「理论上更一般」更有价值。**LIBOR 退出历史舞台后，同一套方法论被移植到 SOFR 期限利率与 OIS 曲线上。

1.6 信用衍生品定价

1.6.1 强度模型与生存概率

在约化形式模型中，违约时间 τ 是强度为 λ_t 的**首跳时间**（Cox 过程），生存概率为

$$\mathbb{Q}(\tau > T \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T \lambda_s \, \mathrm{d}s\right) \middle| \mathcal{F}_t\right] \tag{1.17}$$

在常数强度下简化为 $Q(T) = \mathrm{e}^{-\lambda T}$，**即违约强度就是风险率（hazard rate）**。

1.6.2 CDS 定价

CDS 的保本价差由「保护现值 = 保费现值」给出：

$$s = \frac{(1-R)\sum_i B(0,t_i)\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}{\sum_i \tau_i B(0,t_i) Q(t_i)} \tag{1.18}$$

例 1.4 从违约强度到 CDS 价差

设违约强度 $\lambda = 2\%$、回收率 $R = 40\%$、平坦贴现率 5%、5 年期年付一次。生存概率 $Q(t) = \mathrm{e}^{-0.02t}$ 给出 $Q(1) = 0.9802, \ldots, Q(5) = 0.9048$；保护现值 $= 0.6\sum \mathrm{e}^{-0.05t_i}\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)] = 0.6 \times 0.08227 = 0.04936$；保费年金 $= \sum \mathrm{e}^{-0.05t_i} Q(t_i) = 4.0729$。于是

$$s = \frac{0.04936}{4.0729} = 1.212\% \approx 121 \text{ bp},$$

与近似式 $s \approx (1-R)\lambda = 0.6 \times 2\% = 120$ bp 非常接近。**这个近似式的实用价值在于：它允许交易员在脑中把 CDS 价差直接翻译成违约强度**，例如「5 年期 CDS 报价 300bp、回收率 40%」意味着市场隐含的年度违约概率约 5%。

1.6.3 相关违约与 Copula

分层产品（CDO、篮子）的定价核心是违约相关性。高斯因子 Copula 模型假设

$$X_i = \sqrt{\rho}\, Z + \sqrt{1-\rho}\, \varepsilon_i, \qquad Z, \varepsilon_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1) \tag{1.19}$$

违约发生在 X_i 低于阈值 $c_i = \Phi^{-1}(p_i)$ 时，其中 p_i 为个体违约概率。

⚠ 风险警示 Gaussian Copula 的失败：不是数学错，而是模型错

高斯 Copula 有两个致命缺陷：(1) **尾部独立**——高斯分布的相关结构在极端分位数上趋于独立，因此 **它系统性地低估了「同时违约」的概率**，而这正是分层产品最关心的风险；(2) **相关性被当作常数**——现实中违约相关性在压力期急剧上升，且回收率会同时下降（与违约率负相关），模型无法捕捉这种联动。现代实践使用 t-Copula（更厚的联合尾部）或双因子/多因子结构，并对相关性做敏感性区间分析，而不是给出一个点估计。**2008 年的教训可以表述为：当模型的唯一关键参数无法可靠估计时，评级结果就是脆弱的。**

1.7 波动率衍生品

1.7.1 方差互换

方差互换的收益取决于实现方差与执行方差的差额：

$$\text{Payoff} = N \times \left(\sigma^2_{\text{realized}} - K_{\text{var}}\right) \tag{1.20}$$

其核心结果是方差可以用一整条期权价格曲线静态复制：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\sigma^2_{\text{realized}}\right] = \frac{2\mathrm{e}^{rT}}{T}\left[\int_0^{F_0} \frac{P(K)}{K^2}\,\mathrm{d}K + \int_{F_0}^{\infty} \frac{C(K)}{K^2}\,\mathrm{d}K\right] \tag{1.21}$$

直觉理解　为什么方差可以被静态复制

关键在于**对数合约**：由伊藤引理，$\mathrm{d}\ln S_t = \frac{\mathrm{d}S_t}{S_t} - \frac{1}{2}\sigma_t^2\mathrm{d}t$，因此 $\frac{1}{T}\int_0^T \sigma_t^2\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\left[\int \frac{\mathrm{d}S_t}{S_t} - \ln\frac{S_T}{S_0}\right]$。左边是我们想复制的实现方差，右边第一项是动态交易标的的损益（可以用 Delta 对冲实现），第二项是 $\ln S_T$ 的函数——**而任何关于 S_T 的光滑函数都可以用行权价连续的期权组合静态复制**。把 $-\ln(S_T/F_0)$ 按 $1/K^2$ 的权重展开，就得到 式 (1.21)。**这解释了为什么方差互换不需要动态对冲，只要一次性买入整条虚值期权带。**

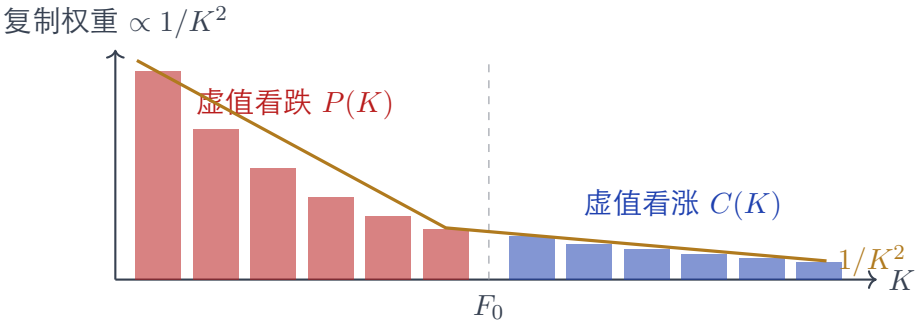


图 1.1　方差互换的静态复制：以 $1/K^2$ 为权重买入整条虚值期权带

1.7.2 VIX 指数

VIX 是 S&P 500 未来 30 天预期波动率的度量，其计算本质上是 式 (1.21) 的离散化：

$$\text{VIX}^2 = \frac{2\mathrm{e}^{rT}}{T}\sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2}\,\mathrm{e}^{rT}Q(K_i) - \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2 \tag{1.22}$$

其中 $Q(K_i)$ 为虚值期权中间价，K_0 为低于并最接近远期价格 F 的行权价，最后一项来自离散行权价对连续积分的修正。

实务应用 VIX 交易的三条实务要点

- VIX **不可直接交易**：可交易的是 VIX 期货与期权，而期货价格包含了从当前到到期日的波动率预期路径，因此 VIX 期货曲线通常是向上倾斜的（正向市场）；
- **做空波动率有正期望但尾部风险极大**：VIX ETN（如 VXX）在低波动期持续阴跌，但在 2018 年 2 月 5 日「波动率末日」单日跌幅超过 80%，杠杆型产品几乎归零；
- **复制需要滚动**：由于 式 (1.21) 需要整条期权带，而 VIX 期货只覆盖一个 30 天窗口，长期做空波动率必须不断滚动期货合约，承担展期成本（roll cost）。

1.8 傅里叶变换方法

1.8.1 特征函数与 Carr–Madan 公式

对很多模型（Heston、方差 Gamma、NIG、CGMY），期权价格没有初等解析式，但**对数价格的特征函数有解析式**：

$$\psi_T(u) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u \ln S_T}\right] \tag{1.23}$$

Carr–Madan（1999）利用傅里叶逆变换给出看涨期权价格：

$$C(k,T) = \frac{\mathrm{e}^{-\alpha k}}{\pi}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}vk}\,\psi_T(v-\mathrm{i}(\alpha+1))\,\mathrm{d}v, \qquad k=\ln K \tag{1.24}$$

其中 $\alpha>0$ 为阻尼因子，用于保证积分收敛（要求 $\mathbb{E}[S_T^{\alpha+1}]<\infty$）。由于该积分对所有行权价 k 形式相同，可以用**一次 FFT 同时算出整条期权价格曲线**，这正是傅里叶方法在实务中极具吸引力的原因。

1.8.2 Heston 模型的特征函数

Heston 模型的特征函数（采用 Albrecher 等「little trap」的数值稳定形式）为

$$\begin{aligned}\psi_T(u) = \exp&\left\{\mathrm{i}u\left(\ln S_0 + rT\right)\right\}\\ &\times\exp\left\{\frac{\kappa\theta}{\xi^2}\left[\left(\kappa-\rho\xi\mathrm{i}u-d\right)T - 2\ln\frac{1-g\mathrm{e}^{-dT}}{1-g}\right]\right\}\\ &\times\exp\left\{\frac{v_0}{\xi^2}\cdot\frac{\left(\kappa-\rho\xi\mathrm{i}u-d\right)\left(1-\mathrm{e}^{-dT}\right)}{1-g\mathrm{e}^{-dT}}\right\}\end{aligned} \tag{1.25}$$

其中

$$d=\sqrt{\left(\rho\xi\mathrm{i}u-\kappa\right)^2+\xi^2\left(\mathrm{i}u+u^2\right)}, \qquad g=\frac{\kappa-\rho\xi\mathrm{i}u-d}{\kappa-\rho\xi\mathrm{i}u+d} \tag{1.26}$$

⚠ 风险警示 Heston 特征函数的数值陷阱

原始文献中的「标准形式」在某些参数区域会因复对数分支切割而产生特征函数不连续，导致数值积分出现伪振荡、价格甚至为负。Albrecher 等指出该问题来自 $\ln(1-ge^{-dT})$ 与 $\ln(1-g)$ 的相位选择，改用 式 (1.25) 的等价形式可完全避免。这是「公式正确但实现错误」的经典案例，也提醒我们：解析公式的数值稳定性必须被验证，而不能因为「有闭式解」就假定实现没问题。

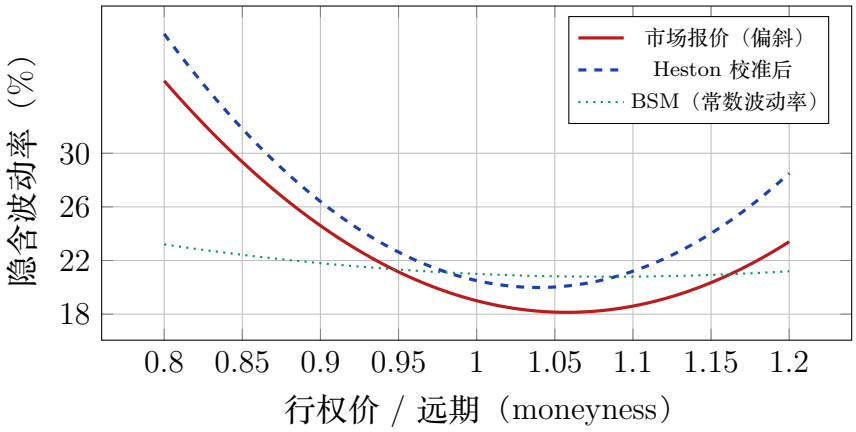


图 1.2 Heston 模型对市场偏斜的拟合能力：单因子随机波动率能捕捉大部分偏斜，但在极短期限的两翼仍存在系统性偏差

1.9 数值实现专题

1.9.1 最小二乘蒙特卡洛

美式与百慕大期权的最优行权策略无法解析求解，LSM 方法用**回归近似继续持有价值**。

⚠ 风险警示 LSM 的三个实践要点

1. **只在实值路径上回归**：把虚值路径纳入回归会引入严重偏差（它们永远不会被行权）；
2. **得到的是下偏估计**：因为回归给出的是次优行权策略，价格会系统性偏低；
3. **不要在回归中引入未来信息**：必须使用同一时刻的可观测状态变量，否则会得到高于真实价格的上偏结果——这是回测与定价中最危险的一类错误。

1.9.2 蒙特卡洛加速与傅里叶实现

- **多级蒙特卡洛（MLMC）**：把估计量分解为不同步长的层级 $\hat{Y}=\sum_{l=0}^{L}\hat{Y}_l$，其中 $\hat{Y}_l$ 为相邻层级之差。由于粗层级的方差大但成本低、细层级的方差小但成本高，最优样本分配 $n_l \propto \sqrt{\mathrm{Var}[Y_l]/C_l}$ 可使总计算量下降一个数量级以上；
- **GPU 加速**：路径生成与收益计算天然并行，适合向量化到 GPU；

算法 1.1 最小二乘蒙特卡洛（LSM）定价美式期权

输入： 模拟路径 $\{S_{t_m}^{(i)}\}$（$i=1,\dots,N$，$m=0,\dots,M$），行权价 K，折现因子 $\Delta = \mathrm{e}^{-r\Delta t}$
输出： 期权价格估计 $\hat{V}_0$

初始化到期现金流 $V^{(i)} \leftarrow \max(K - S_T^{(i)}, 0)$（看跌）
for $m = M-1$ 到 1 **do**
  记 $Y^{(i)} \leftarrow V^{(i)} \cdot \Delta$ // 继续持有价值的样本实现
  选取基函数 $\phi_1, \dots, \phi_J$（常用 $1, S, S^2$ 或 Laguerre 多项式）
  仅在实值路径上用最小二乘拟合 $Y^{(i)} \approx \sum_j \beta_j \phi_j(S_{t_m}^{(i)})$
  记拟合值 $\hat{C}^{(i)}$，行权收益 $H^{(i)} \leftarrow \max(K - S_{t_m}^{(i)}, 0)$
  if $H^{(i)} > \hat{C}^{(i)}$ **then**
    $V^{(i)} \leftarrow H^{(i)}$ // 行权，记为当前现金流
  else
    $V^{(i)} \leftarrow Y^{(i)}$ // 继续持有
  end if
end for
return $\frac{1}{N}\sum_i V^{(i)} \cdot \Delta$

- **随机数质量**：必须使用可复现的生成器与足够长的周期，并对低差异序列做随机化（scrambling）以获得误差估计。

Listing 1.1 Heston 特征函数与 Carr-Madan 数值积分

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

def heston_cf(u, S0, r, T, v0, kappa, theta, xi, rho):
    """Characteristic function of log S_T under Q (Albrecher et al. form)."""
    u = np.asarray(u, dtype=complex)
    d = np.sqrt((rho * xi * 1j * u - kappa) ** 2 + xi ** 2 * (1j * u + u ** 2))
    g = (kappa - rho * xi * 1j * u - d) / (kappa - rho * xi * 1j * u + d)
    exp_dT = np.exp(-d * T)
    c1 = (kappa * theta / xi ** 2) * ((kappa - rho * xi * 1j * u - d) * T
                                      - 2.0 * np.log((1 - g * exp_dT) /
                                                     (1 - g)))
    c2 = (v0 / xi ** 2) * ((kappa - rho * xi * 1j * u - d)
                           * (1 - exp_dT) / (1 - g * exp_dT))
    return np.exp(1j * u * (np.log(S0) + r * T)) * np.exp(c1 + c2)

def carr_madan_call(K, S0, r, T, v0, kappa, theta, xi, rho, alpha=1.5, n=2000):
    """Carr-Madan integration over v in [0, v_max] with a trapezoid rule."""
    k = np.log(K)
    v_max, dv = 200.0, 200.0 / n
    v = np.linspace(dv, v_max, n)
```

```
    psi = heston_cf(v - 1j * (alpha + 1), S0, r, T, v0, kappa, theta, xi,
        rho)
    integrand = np.real(np.exp(-1j * v * k) * psi)
    return np.exp(-alpha * k) / np.pi * np.trapezoid(integrand, dx=dv)

# A typical calibrated parameter set (equity index, T = 1y)
p = dict(S0=100.0, r=0.03, T=1.0, v0=0.04, kappa=1.8, theta=0.045,
         xi=0.6, rho=-0.75)
for K in (80, 90, 100, 110, 120):
    print(f"K={K:>3d}  C={carr_madan_call(K, **p):8.4f}")
```

本章小结

- Q Quant 的语言是等价鞅测度：无套利 $\Longleftrightarrow$ 存在 $\mathbb{Q}$（第一基本定理），完备 $\Longleftrightarrow$ $\mathbb{Q}$ 唯一（第二基本定理）。
- Girsanov 定理说明测度变换只改漂移、不改波动率；风险的市场价格 $\lambda=(\mu-r)/\sigma$ 是两者之间的桥梁。
- 计价单位变换是利率与外汇衍生品定价的通用工具：在 T-远期测度下远期利率是鞅，这使 LMM 可以直接校准到 Caplet 报价。
- 短期利率模型（Vasicek、CIR、Hull–White）以仿射结构换取解析性；HJM 用波动率结构决定漂移，代价是维度爆炸；LMM 以市场可校准性取胜。
- 信用定价的核心是违约强度与相关性；高斯 Copula 的失效在于尾部独立与常数相关性。
- 方差互换可以被整条虚值期权带静态复制（式 (1.21)），VIX 是它的离散化。
- 傅里叶定价（Carr–Madan）用特征函数一次算出整条价格曲线，但必须注意 Heston 特征函数的复对数分支问题。
- LSM 用回归近似最优行权策略，是美式/百慕大期权的主流方法，但只能在实值路径上回归，且结果天然下偏。

练习与思考

1. 设 $\mathbb{P}$ 下 $\mathrm{d}S_t=0.12S_t\mathrm{d}t+0.25S_t\mathrm{d}W_t^{\mathbb{P}}$，$r=4\%$。求风险的市场价格 λ，写出 $\mathbb{Q}$ 下 S_t 的 SDE，并计算 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln S_T]$ 与 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\ln S_T]$ 之差。

2. 证明：若 N_t 与 M_t 都是正的可交易资产价格，则在测度 $\mathbb{Q}^N$ 下 M_t/N_t 是鞅。并说明为什么这个结论能解释「用债券作计价单位时远期价格是鞅」。

3. 在 Vasicek 模型下，若 $\kappa=0.8$、$\sigma=2\%$，请计算利率冲击的半衰期，并说明半衰期变短会如何影响 5 年期零息债券的对冲比率 $B(0,5)$。

4. 用 CDS 价差近似公式 $s\approx(1-R)\lambda$ 回答：若某公司 5 年期 CDS 从 150bp 扩大到 450bp、回收率维持 40%，隐含的年度违约概率如何变化？这个变化在数学上等价

于违约概率上升了多少倍？

5. 解释为什么方差互换的复制组合中，权重与行权价的平方成反比，并说明若只使用有限个行权价（例如 20 个），复制误差主要来自哪两个区域。

6. 在 LSM 算法中，如果把回归基函数从 $(1, S, S^2)$ 增加到 10 个多项式，分别讨论对价格估计偏差与方差的影响，并说明为什么「基函数越多越好」是错的。

延伸阅读

- Shreve, S. E., *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004.（测度变换与鞅定价的最佳入门，第 5 章讲透 Girsanov 与计价单位变换）
- Musiela, M., and Rutkowski, M., *Martingale Methods in Financial Modelling*, 2nd ed., Springer, 2005.（利率与信用衍生品的鞅方法系统参考）
- Brigo, D., and Mercurio, F., *Interest Rate Models — Theory and Practice*, 2nd ed., Springer, 2006.（LMM 校准与利率波动率曲面，实务细节极其丰富）
- Heath, D., Jarrow, R., and Morton, A., "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates", *Econometrica*, 1992, 60(1): 77–105.（HJM 漂移条件的原始文献）
- Heston, S. L., "A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility", *Review of Financial Studies*, 1993, 6(2): 327–343.（随机波动率与特征函数）
- Carr, P., and Madan, D. B., "Option Valuation Using the Fast Fourier Transform", *Journal of Computational Finance*, 1999, 2(4): 61–73.（傅里叶定价的奠基性论文）
- Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., and Zou, J., "More Than You Ever Wanted to Know About Volatility Swaps", *Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes*, 1999.（方差互换静态复制的经典推导）
- Longstaff, F. A., and Schwartz, E. S., "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach", *Review of Financial Studies*, 2001, 14(1): 113–147.（LSM 原始文献）